Recuperatorio Laboratorio Nro. 3: Tecnología de desarrollo para la web 2.0

Enunciado

Desarrollar una aplicación web que permita a un usuario jugar a adivinar una palabra, a través de pistas generales y específicas.

El juego se lleva a cabo de la siguiente manera:

- Al iniciarse la partida, la aplicación debe "saber" cual es la palabra que debe adivinar el usuario, y se debe indicar como ayuda inicial la **cantidad de letras** que tiene la palabra a adivinar, su nivel de dificultad y la cantidad de veces que fue acertada.
- Luego, para intentar adivinar la palabra, el usuario puede hacerlo con o sin pistas.
- Las pistas deberán ser mostradas en la aplicación web cuando las solicite el usuario. Al iniciar la partida, no se mostrará ninguna. Luego, el usuario las irá solicitando de a una y se mostrarán en la pantalla de acuerdo al número de orden que tiene la pista. Para agregarle dificultad al juego, las primeras pistas son generales y el resto son más específicas.
- Al iniciar la partida, el usuario tiene un puntaje inicial de 80 puntos,
- El usuario puede intentar adivinar la palabra desde el momento del comienzo de la partida, sin haber recibido ninguna pista. Si acierta sin recibir pistas y en el primer intento, obtendrá 20 puntos adicionales y ganará la partida con 100 puntos en total. Sino, durante el juego, los 80 puntos iniciales irán decrementándose en función de la utilización de pistas.
- El usuario dispondrá de 5 pistas para adivinar la palabra, y obtendrá un puntaje de acuerdo a la cantidad de pistas que haya requerido para adivinarla. A mayor cantidad de pistas requeridas, menor será el puntaje que obtendrá si adivina la palabra. Con cada pista que se muestra, se descuentan 15 puntos. Así, si el usuario acierta la palabra con las 5 pistas mostradas, entonces obtendrá solamente 5 puntos.
- La partida finaliza cuando el usuario la abandona (se rinde) o bien cuando arriesga. Si arriesga y adivina, obtiene el puntaje actual, de acuerdo a la cantidad de pistas requeridas. Si arriesga y no adivina (o abandona la partida), no obtiene puntos. En cualquier caso, si se rinde o no adivina, no se debe informar cual era la palabra.
- Finalmente, al finalizar la partida, si la palabra fue acertada, entonces se debe actualizar en la base de datos la cantidad de veces que la palabra fue acertada y se puede comenzar una nueva partida.

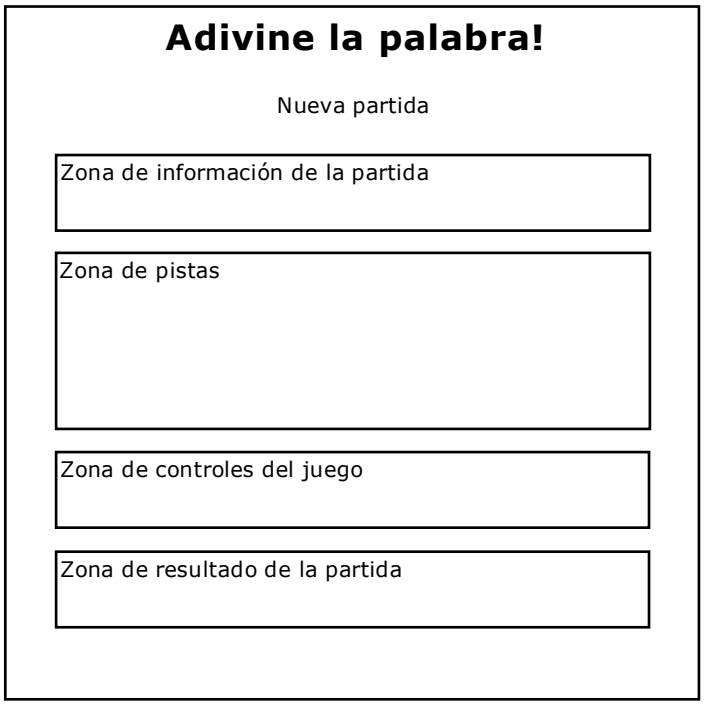
Además, se debe considerar lo siguiente:

- Tanto las palabras como las pistas se encuentran en una base de datos.
- La palabra que debe adivinar el usuario debe ser seleccionada aleatoriamente de la base de datos, previo al inicio de la partida.
- En todo momento, el usuario debe tener visible en la pantalla el puntaje actual que obtendría si adivina la

palabra. Por esto, en la medida que se van mostrando pistas, se debe actualizar el puntaje.

- También, en todo momento, el usuario debe contar con la información de la partida: cantidad de letras que tiene la palabra a adivinar, su dificultad y la cantidad de veces que fue acertada.
- El usuario debe contar en todo momento con recursos para solicitar la siguiente pista y para arriesgar la palabra a adivinar.

Para organizar la pantalla principal del juego, se sugiere la siguiente distribución de elementos:



En esta estructura general se distinguen 4 zonas:

- Zona de información de la partida: aquí se debe mostrar la información general de la partida, como ser: la ayuda inicial de la cantidad de letras de la palabra a adivinar, su nivel de dificultad, la cantidad de veces que fue adivinada y el puntaje actual del jugador.
- Zona de pistas: aquí se deben mostrar las pistas que recibe el usuario (de acuerdo al orden que figuran en la base de datos), la cantidad actualizada de pistas disponibles en todo momento y un recurso que permita al usuario solicitar una nueva pista.
- Zona de controles del juego: aquí se deben incluir los recursos necesarios para que el usuario arriesgue la palabra y para que abandone la partida.
- Zona de resultado de la partida: aquí se deben incluir recursos para mostrar el resultado al finalizar la partida (si el usuario ganó y que puntaje obtuvo o si perdió) y para iniciar una nueva partida.

Recuperatorio Laboratorio Nro. 3: Tecnología de desarrollo para la web 2.0

En base a esto, Ud deberá desarrollar una aplicación web para que un usuario pueda jugar a adivinar una palabra, utilizando los siguientes recursos:

- Para las páginas web: lenguaje de marcas HTML y CSS
- Para los scripts que se ejecutan del lado del cliente: lenguaje de programación JavaScript
- Para los scripts que se ejecutan del lado del servidor: lenguaje de programación PHP
- Para el intercambio de datos entre cliente y servidor: notación JSON y herramientas de la web 2.0
- Para trabajar con la base de datos: motor de bases de datos MySQL
- Para programar: paradigma orientado a objetos

Además, toda la aplicación web debe funcionar en una sola página web, que NO debe recargarse, salvo cuando se inicia una nueva partida.

Por último, respecto a la base de datos provista, la misma se llama "juego_palabras_2024" y tiene las siguientes tablas y campos:

PALABRAS:

#	Nombre	Tipo de datos	Longitud/Conjunto	Sin signo	Permitir NULL	Rellenar con ceros	Predeterminado	Comentario	Collation
1	**idPalabra**	**INT**	**11**	☐	☐	☐	**AUTO_INCREMENT**		
2	palabra	VARCHAR	45	☐	☐	☐	Sin valor predeterminado		utf8_general_ci
3	dificultadPalabra	ENUM	'Baja','Media','Alta'	☐	☐	☐	Sin valor predeterminado		utf8_general_ci
4	acertada	MEDIUMINT	8	☑	☐	☐	'0'		

PISTAS:

#	Nombre	Tipo de datos	Longitud/Conjunto	Sin signo	Permitir NULL	Rellenar con ceros	Predeterminado	Comentario	Collation
1	**idpista**	**INT**	**11**	☐	☐	☐	**AUTO_INCREMENT**		
2	idPalabra	INT	11	☐	☐	☐	Sin valor predeterminado		
3	ordenPista	INT	11	☐	☐	☐	Sin valor predeterminado		
4	pista	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Sin valor predeterminado		utf8_general_ci

Consideraciones

1. **Forma de trabajo:** El laboratorio es a carpeta abierta. Puede consultar libremente las clases de teoría disponibles en el campusvirtual, como así también sus ejercicios prácticos desarrollados en las clases de práctica.
2. **Forma de entrega:** El trabajo realizado se debe entregar a través del aula virtual, en un archivo comprimido (RAR, ZIP, etc) que contenga todos los archivos utilizados para resolver el laboratorio. Incluir la identificación del alumno en el nombre del archivo comprimido entregado.

Recuperatorio Laboratorio Nro. 3: Tecnología de desarrollo para la web 2.0

3. **Ambigüedades:** En caso de ser necesario, enunciar en un archivo de texto como se resuelven las ambigüedades que surjan o consideraciones que se tuvieron en cuenta para resolver el laboratorio.
4. **Identificación de elementos principales**
   a. La estructura de las páginas web debe realizarse con HTML5.
   b. Identificar los principales atributos (color, fuentes, etc.) que serán la base del diseño. De ser necesario, utilizar hojas de estilos CSS.
   c. Identificar la estructura de archivos/scripts para implementar la aplicación web. Codificar los scripts con Javascript y/o PHP, de acuerdo a lo que indica el enunciado. Utilizar el paradigma orientado a objetos.
   d. Identificar los elementos necesarios que utilizará para obtener los resultados esperados e indicados en el enunciado.
5. **Desarrollo de la página web**
   a. Crear el proyecto LabNro3 y armar la estructura de archivos necesaria.
   b. Implementar el sitio web solicitado, considerando las buenas prácticas indicadas en la materia.
6. **Cuestiones que se considerarán para la corrección del trabajo realizado**
   - Organización de los archivos necesarios para desarrollar el ejercicio.
   - Estructura básica del sitio web.
   - Programación correcta de los scripts necesarios para obtener los resultados requeridos en enunciado.
   - Presentación de las páginas y de los resultados obtenidos en los cálculos.
   - Capacidad del alumno para seleccionar correctamente las herramientas adecuadas para implementar la aplicación web.